

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO TASK 2 BÀI TẬP LỚN
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM – CO3001

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH
CHO KHUÔN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Giảng viên hướng dẫn:	ThS. Mai Đức Trung	
Lớp:	L01	
Nhóm:	L01_1836	
Sinh viên thực hiện:	Lưu Nguyễn Thanh Bình	2310297
	Trần Hoàng Bá Huy	2311249
	Trần Như Nhật Hoàng	2311081
	Xà Gia Khánh	2311543
	Nguyễn Duy Nhất	2312462
	Ngô Hồ Quân	2312832
	Cao Quang Đôn	2310752

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – THÁNG 4/2026

Mục lục

Danh sách hình vẽ	2
Danh sách bảng	2
1 Task 1	4
1.1 Phân tích ngữ cảnh	4
1.1.1 Mô tả chi tiết dự án	4
1.1.2 Mục tiêu dự án	5
1.1.3 Các bên liên quan (stakeholder) & lợi ích của các bên liên quan	6
1.1.4 Phạm vi dự án	8
1.2 Phân tích yêu cầu	9
1.2.1 Yêu Cầu Chức Năng	9
1.2.2 Yêu Cầu Phi Chức Năng	9
1.3 Usecase diagram	11
1.3.1 Cho toàn bộ hệ thống	11
1.3.2 Bảng mô tả usecase	12
2 Task 2	31
2.1 Sequence diagrams	31
2.1.1 Sequence diagrams cho usecase Đăng nhập qua SSO	31
2.1.2 Sequence diagrams cho usecase Quẹt thẻ nội bộ	32
2.1.3 Sequence diagrams cho usecase Quẹt thẻ vắng lai	33
2.1.4 Sequence diagrams cho usecase Thanh toán tại chỗ	34
2.1.5 Sequence diagrams cho usecase Thanh toán trả trước	35
2.1.6 Sequence diagrams cho usecase Kiểm tra và điều hướng trạng thái bãi xe	36
2.1.7 Sequence diagrams cho usecase Cấu hình chính sách giá và quyền lợi gửi xe	37
2.1.8 Sequence diagrams cho usecase Thống kê và xuất báo cáo	38
2.1.9 Sequence diagrams cho usecase Giám sát và đồng bộ dữ liệu	39
2.1.10 Sequence diagrams cho usecase Xử lý sự cố tại chỗ	40
2.2 Activity diagrams	41
2.2.1 Activity diagrams cho usecase Đăng nhập qua SSO	41
2.2.2 Activity diagrams cho usecase Quẹt thẻ nội bộ	42
2.2.3 Activity diagrams cho usecase Quẹt thẻ vắng lai	43
2.2.4 Activity diagrams cho usecase Thanh toán tại chỗ	44
2.2.5 Activity diagrams cho usecase Thanh toán trả trước	45
2.2.6 Activity diagrams cho usecase Kiểm tra và điều hướng trạng thái bãi xe	46
2.2.7 Activity diagrams cho usecase Cấu hình chính sách giá và quyền lợi gửi xe	47



2.2.8	Activity diagrams cho usecase Thống kê và xuất báo cáo	48
2.2.9	Activity diagrams cho usecase Giám sát và đồng bộ dữ liệu	49
2.2.10	Activity diagrams cho usecase Xử lý sự cố tại chỗ	50
2.3	UI design: Mockup	51
2.3.1	Giao diện trang	51
2.3.2	Giao diện trang	51



Danh sách hình vẽ

1	Use case diagram cho toàn bộ hệ thống	11
2	Sequence diagrams cho usecase Đăng nhập qua SSO	31

Danh sách bảng

Đóng góp chi tiết của các thành viên

Task 1

Họ Tên	Công Việc Chi Tiết	Tỉ Lệ Đóng Góp (Max: 25%)
Nguyễn Duy Nhất	-Mô tả Usecase cho toàn bộ hệ thống. -Mô tả Usecase Đăng nhập qua SSO (UC001).	25%
Lưu Nguyễn Thanh Bình	-Mô tả Usecase Quẹt thẻ nội bộ (UC002) -Mô tả Usecase Quẹt thẻ vắng lai (UC003)	25%
Trần Như Nhật Hoàng	-Mô tả dự án -Mô tả Usecase Cấu hình chính sách giá và quyền lợi gửi xe (UC007)	25%
Xà Gia Khánh	-Yêu cầu phi chức năng -Yêu cầu chức năng phi tương tác	25%
Trần Hoàng Bá Huy	-Mô tả Usecase Giám sát và đồng bộ dữ liệu (UC009) -Mô tả Usecase Xử lý sự cố tại chỗ (UC010)	25%
Ngô Hồ Quân	-Mô tả Usecase Thanh toán tại chỗ (UC004) -Mô tả Usecase Thanh toán trả trước (UC005)	25%
Cao Quang Đôn	-Mô tả Usecase Kiểm tra và điều hướng trạng thái bãi xe (UC006) -Mô tả Usecase Thống kê và xuất báo cáo (UC008)	25%

1 Task 1

1.1 Phân tích ngữ cảnh

1.1.1 Mô tả chi tiết dự án

Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh cho Khuôn viên Trường Đại học

Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (HCMUT) mỗi ngày phải phục vụ một khối lượng lớn hoạt động gửi xe, bao gồm sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên, cán bộ – nhân viên và khách vãng lai. Với mật độ phương tiện ngày càng tăng trong khi năng lực bãi đỗ xe có hạn, công tác quản lý hiện nay đang đối mặt với nhiều thách thức như ùn tắc tại các cổng ra vào, việc khai thác không hiệu quả các chỗ đậu xe, thiếu khả năng quan sát tình trạng chỗ trống theo thời gian thực, cũng như việc quản lý phí gửi xe còn phân tán và thiếu đồng bộ. Để giải quyết các vấn đề này, nhà trường có kế hoạch xây dựng một Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh, ứng dụng các công nghệ Internet vạn vật (IoT) cùng với các nguyên lý hiện đại của công nghệ phần mềm. Hệ thống hướng tới việc hỗ trợ kiểm soát ra vào tự động, giám sát tình trạng bãi đỗ xe theo thời gian thực, điều hướng giao thông nội bộ một cách linh hoạt và tích hợp cơ chế tính phí – thanh toán, đồng thời phải hoạt động ổn định trong các điều kiện thực tế như số lượng người dùng lớn, kết nối không liên tục và sự đa dạng về nhóm người sử dụng.

Hệ thống được đề xuất phải hỗ trợ nhiều nhóm người dùng khác nhau, bao gồm người học (sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh), giảng viên, cán bộ – nhân viên và khách tạm thời. Các thành viên của trường sử dụng thẻ định danh chính thức để ra vào bãi xe, thẻ này được tích hợp với hạ tầng công nghệ của trường nhằm cho phép ghi nhận tự động các lượt vào và ra. Hoạt động gửi xe của người học được hệ thống tổng hợp theo một chu kỳ thanh toán xác định trước, sau đó hệ thống tự động tính toán phí tương ứng và khởi tạo yêu cầu thanh toán thông qua BKPay, nền tảng thanh toán nội bộ của nhà trường. Quyền lợi gửi xe và chính sách giá đối với giảng viên và cán bộ có thể khác nhau tùy theo quy định của từng thời kỳ và cần được cấu hình bởi các quản trị viên có thẩm quyền. Bên cạnh các người dùng đã được xác thực, hệ thống cũng phải hỗ trợ khách vãng lai và các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như người dùng tạm thời không mang theo thẻ định danh. Trong những tình huống này, hệ thống cung cấp cơ chế truy cập tạm thời tại cổng vào, cho phép phát hành vé gửi xe và quản lý các phiên gửi xe độc lập với hệ thống xác thực tập trung.

Dưới góc độ IoT, hạ tầng bãi đỗ xe bao gồm nhiều chỗ đậu, trong đó mỗi chỗ được gắn với một cảm biến có nhiệm vụ phát hiện trạng thái có xe hoặc trống. Dữ liệu từ các cảm biến được thu thập và truyền về hệ thống trung tâm thông qua các cổng IoT cục bộ bằng các giao thức truyền thông tiêu chuẩn. Hệ thống cần duy trì được cái nhìn gần thời gian thực về tình trạng chỗ đậu xe, đồng thời có khả năng chịu lỗi trước các sự cố như cảm biến hỏng, mất kết nối gateway, hoặc dữ liệu bị trễ hay không nhất quán. Để cải thiện luồng giao thông và trải nghiệm người dùng trong khuôn viên trường, hệ thống phải hỗ trợ các cơ chế điều hướng tự động thông qua các bảng hiển thị điện tử được lắp đặt tại cổng bãi xe và các nút giao quan trọng. Các bảng này hiển thị động trạng thái bãi xe như còn chỗ, gần đầy hoặc hết chỗ, và có thể cung cấp thông tin chỉ dẫn tới

các khu vực đỗ xe thay thế dựa trên dữ liệu thời gian thực của hệ thống. Hệ thống bãi đỗ xe thông minh phải được tích hợp với hạ tầng công nghệ hiện có của HCMUT. Việc xác thực đối với các thành viên trong trường được thực hiện thông qua HCMUT_SSO, trong khi thông tin cá nhân và vai trò người dùng được đồng bộ từ HCMUT_DATACORE theo cơ chế chỉ đọc nhằm đảm bảo tính nhất quán và an toàn dữ liệu. Cơ chế phân quyền dựa trên vai trò phải được áp dụng để hỗ trợ các trách nhiệm vận hành khác nhau, bao gồm người dùng cuối, nhân viên vận hành bãi xe và quản trị viên hệ thống. Tất cả các hoạt động gửi xe và giao dịch tài chính phải được ghi nhận đầy đủ để đảm bảo khả năng truy vết, phục vụ công tác kiểm tra, thống kê và báo cáo.

1.1.2 Mục tiêu dự án

Để giải quyết các vấn đề trên, Hệ thống Quản lý Bãi đỗ xe Thông minh cho Khuôn viên Trường Đại học được đề xuất nhằm:

1. Tự động hóa quy trình gửi xe
2. Giảm thời gian chờ tại cổng
3. Cung cấp thông tin thời gian thực về trạng thái bãi xe
4. Đảm bảo tính chính xác trong tính phí
5. Hỗ trợ thống kê và phân tích dữ liệu

Hệ thống được tích hợp với các hệ thống bên ngoài như:

- HCMUT_SSO (xác thực người dùng nội bộ)
- HCMUT_DataCore (đồng bộ dữ liệu người dùng)
- BKPay (xử lý thanh toán)
- IoT Gateway (cung cấp dữ liệu cảm biến chỗ đỗ)

Định hướng mở rộng trong tương lai

Trong tương lai, hệ thống có thể tích hợp AI để:

- Nhận diện biển số tự động.
- Dự đoán tình trạng bãi xe.
- Áp dụng chính sách giá linh hoạt.
- Phát hiện bất thường trong vận hành.

1.1.3 Các bên liên quan (stakeholder) & lợi ích của các bên liên quan

1.1.3.1 Người dùng nội bộ (Internal Users)

Bao gồm sinh viên, giảng viên và cán bộ sử dụng bãi xe trong khuôn viên trường.

Vai trò:

- Sử dụng bãi xe để gửi và lấy xe
- Thực hiện thanh toán phí gửi xe
- Kiểm tra tình trạng chỗ đỗ trước khi vào bãi

Lợi ích:

- Quy trình ra/vào bãi xe nhanh chóng và thuận tiện
- Thanh toán phí gửi xe dễ dàng
- Có thông tin chính xác về số lượng chỗ đỗ còn trống

1.1.3.2 Khách vãng lai (Visitors)

Bao gồm những người không thuộc hệ thống nội bộ nhưng có nhu cầu gửi xe trong thời gian ngắn.

Vai trò:

- Sử dụng bãi xe trong thời gian ngắn
- Thanh toán phí gửi xe trực tiếp tại bãi

Lợi ích:

- Quy trình sử dụng đơn giản và dễ tiếp cận
- Không yêu cầu đăng nhập hệ thống
- Thanh toán nhanh chóng và thuận tiện

1.1.3.3 Nhân viên (Parking Operators)

Là những người trực tiếp quản lý và vận hành bãi xe.

Vai trò:

- Giám sát hoạt động của bãi xe
- Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình vận hành
- Hỗ trợ người dùng khi cần thiết

Lợi ích:

- Hệ thống vận hành ổn định và đáng tin cậy
- Có giao diện giám sát trực quan để theo dõi tình trạng bãi xe
- Công cụ hỗ trợ xử lý sự cố nhanh chóng

1.1.3.4 Quản trị viên (Administrators)

Là những người chịu trách nhiệm quản lý và cấu hình hệ thống.

Vai trò:

- Cấu hình chính sách giá và quyền lợi gửi xe
- Quản lý dữ liệu và hoạt động của hệ thống
- Theo dõi, tổng hợp và xuất báo cáo

Lợi ích:

- Khả năng cấu hình hệ thống linh hoạt
- Dữ liệu thống kê chính xác và dễ truy xuất
- Đảm bảo tính bảo mật và an toàn của hệ thống

1.1.3.5 Hệ thống bên ngoài (External Systems)

Các hệ thống tích hợp để hỗ trợ hoạt động của hệ thống bãi xe thông minh.

Vai trò:

- **HCMUT_SSO:** Xác thực danh tính người dùng nội bộ
- **HCMUT_DataCore:** Đồng bộ và cung cấp thông tin người dùng
- **BKPay:** Xử lý các giao dịch thanh toán
- **IoT Gateway:** Cung cấp dữ liệu từ cảm biến về trạng thái chỗ đỗ

Lợi ích:

- Tăng khả năng tích hợp và tự động hóa hệ thống
- Đảm bảo dữ liệu được đồng bộ và cập nhật liên tục
- Hỗ trợ vận hành hệ thống bãi xe hiệu quả và chính xác

1.1.4 Phạm vi dự án

1. Quản lý người dùng và phân quyền:

- Xác thực người dùng nội bộ thông qua HCMUT_SSO.
- Phân quyền truy cập theo vai trò: Người dùng nội bộ / Nhân viên / Quản trị viên.
- Quản lý thông tin người dùng và quyền lợi gửi xe.

2. Quản lý hoạt động gửi xe:

- Hỗ trợ quét thẻ nội bộ khi vào/ra bãi xe.
- Hỗ trợ quét thẻ khách vãng lai.
- Tự động ghi nhận thời gian vào và ra.
- Kiểm tra và điều hướng trạng thái bãi xe theo thời gian thực.

3. Quản lý thanh toán:

- Thanh toán tại chỗ đối với khách vãng lai.
- Thanh toán trả trước thông qua hệ thống tích hợp (BKPay).
- Tính phí tự động dựa trên chính sách giá hiện hành.

4. Quản lý chính sách và vận hành hệ thống:

- Cấu hình chính sách giá và quyền lợi gửi xe.
- Giám sát và đồng bộ dữ liệu với hệ thống bên ngoài (HCMUT_DataCore, IoT Gateway).
- Thống kê và xuất báo cáo doanh thu, lượt gửi xe.
- Xử lý sự cố tại chỗ và ghi nhận lịch sử thay đổi hệ thống.

1.2 Phân tích yêu cầu

1.2.1 Yêu Cầu Chức Năng

1.2.1.1 *Yêu cầu chức năng phi tương tác*

- Hệ thống phải tự động điều chỉnh giá tiền phù hợp với thời gian thực (trước 18h là 2000đ, sau 18h là 3000đ).
- Hệ thống phải tự động cập nhật trạng thái chỗ đậu xe dựa vào các cảm biến trong dưới 2 giây.
- Hệ thống phải tự động ghi log và sao lưu lại dữ liệu mỗi 24h.
- Hệ thống phải tự động phát hiện cảm biến không gửi dữ liệu trong không quá 5 phút.
- Hệ thống phải tự động tạo báo cáo (Tỉ lệ đậu xe, số lượt sử dụng hàng ngày,...).

1.2.2 Yêu Cầu Phi Chức Năng

1.2.2.1 *Hiệu năng (Performance)*

- Hệ thống phải xử lý yêu cầu của các phương tiện (vào/ra) trong không quá 2 giây.
- Trạng thái bãi xe phải được cập nhật nhanh chóng và liên tục từ các cảm biến trong dưới 3 giây.
- Hệ thống phải có khả năng hỗ trợ xử lý tối thiểu 300 người dùng đồng thời mà không làm giảm hiệu năng hệ thống.

1.2.2.2 *Tính sẵn sàng và độ tin cậy (Availability & Reliability)*

- Hệ thống phải luôn luôn hoạt động và ổn định 24/7, thời gian ngừng hoạt động phải không quá 1%/tháng.
- Hệ thống phải vẫn hoạt động ổn định khi có 1 hoặc nhiều cảm biến bị lỗi và thời gian phát hiện lỗi phải dưới 5 phút.
- Tất cả dữ liệu ra/vào của phương tiện và thông tin người điều khiển phải được sao lưu tự động mỗi 30 phút.

1.2.2.3 *Tính bảo mật (Security)*

- Người dùng phải đăng nhập thông qua hệ thống SSO của trường.
- Tất cả thông tin đăng nhập và dữ liệu quan trọng phải được mã hóa bằng HTTPS/TLS.
- Chỉ quản trị viên mới có quyền truy cập quyền quản trị hệ thống.
- Tự động đăng xuất người dùng sau 30 phút không hoạt động.

1.2.2.4 *Tính khả dụng và mở rộng (Scalability & Maintainability)*

- Hệ thống phải hỗ trợ mở rộng tối thiểu 500 chỗ đậu xe cho bãi xe.
- Hỗ trợ tích hợp thêm cảm biến mới mà không cần sửa toàn bộ hệ thống.
- Mã nguồn phải được tổ chức rõ ràng, tuân thủ các chuẩn lập trình và có tài liệu hướng dẫn dễ thuận tiện cho việc bảo trì và xử lý các lỗi.

1.2.2.5 *Tính thân thiện (Usability)*

- Giao diện phải trực quan, hiển thị đầy đủ trạng thái của bãi xe giúp cho người dùng dễ dàng xác định được chỗ trống trong dưới 30 giây.
- Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung,...) để mở rộng tệp người dùng.

1.2.2.6 *Tính tương thích (Compatibility)*

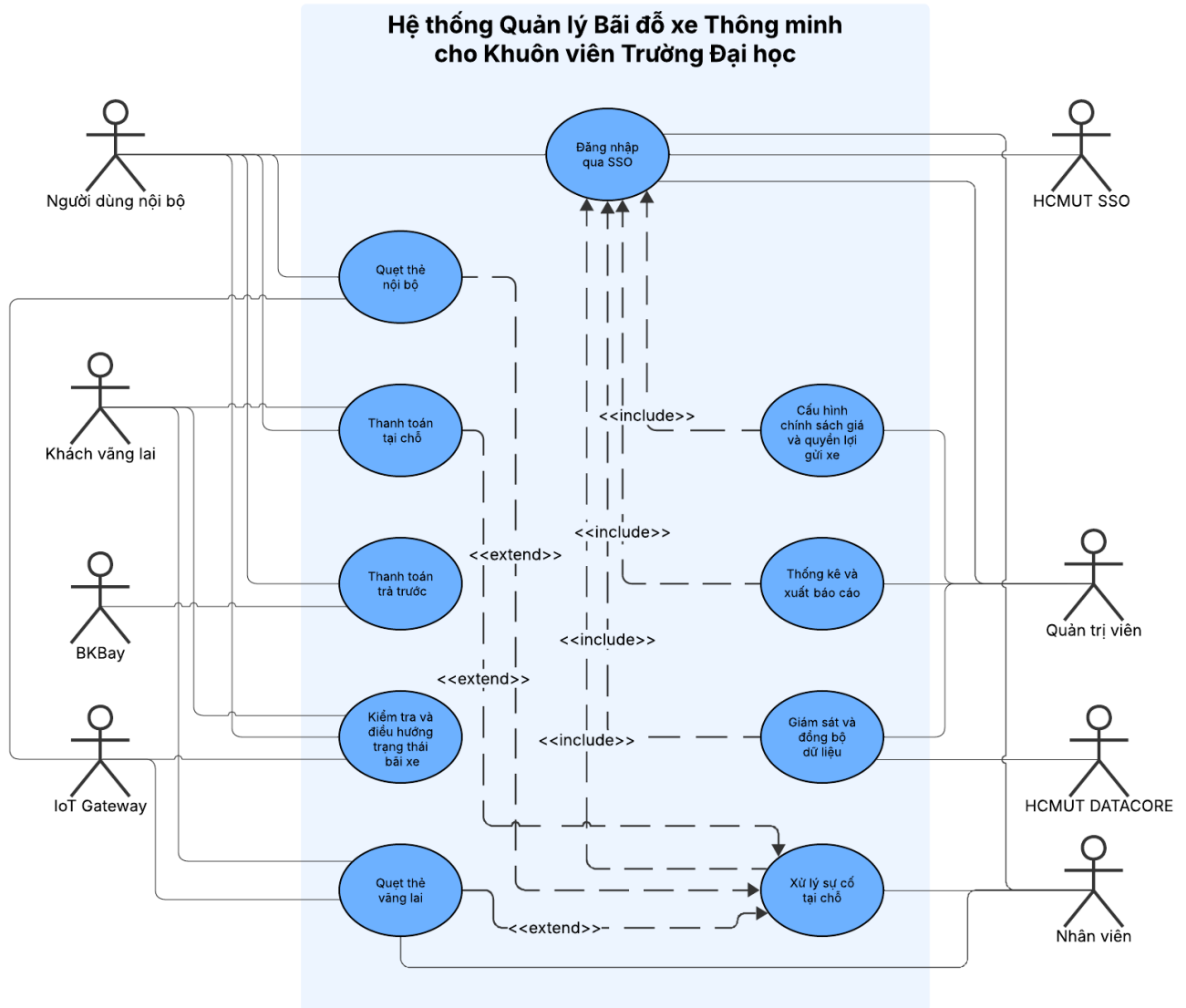
- Hệ thống có thể được truy cập trên nhiều trình duyệt web khác nhau (Chrome, FireFox,...) và trên thiết bị di động.
- Hệ thống phải tương thích với hệ thống thanh toán BKPay với tỉ lệ gửi yêu cầu thanh toán thành công trên 99%.
- Hệ thống phải tích hợp được với hệ thống HCMUT SSO với tỉ lệ đăng nhập thành công trên 99%.
- Hệ thống phải hỗ trợ nhiều giao thức IoT tiêu chuẩn để kết nối với cảm biến và gateway.

1.2.2.7 *Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)*

- Mọi hoạt động của bãi xe (xe ra/vào, lịch sử thanh toán,...) phải được ghi log để thuận tiện cho việc kiểm tra.
- Hệ thống phải có cơ chế backup dữ liệu ít nhất là 1 lần/ngày.

1.3 Usecase diagram

1.3.1 Cho toàn bộ hệ thống



Hình 1: Use case diagram cho toàn bộ hệ thống

1.3.2 Bảng mô tả usecase

Các use case cần mô tả:

Mã Usecase	Tên Usecase	Mô tả
UC001	Đăng nhập qua SSO	Nhân viên hoặc quản trị viên đăng nhập vào hệ thống thông qua HCMUT SSO để truy cập các chức năng quản lý.
UC002	Quẹt thẻ nội bộ	Người dùng nội bộ (sinh viên, giảng viên, cán bộ) quẹt thẻ định danh tại cổng để vào hoặc ra khỏi bãi xe.
UC003	Quẹt thẻ vắng lai	Khách vắng lai nhận vé hoặc quẹt thẻ tạm thời tại cổng để vào hoặc ra khỏi bãi xe.
UC004	Thanh toán tại chỗ	Khách vắng lai thực hiện thanh toán phí gửi xe trực tiếp tại cổng khi rời bãi xe.
UC005	Thanh toán trả trước	Người dùng nội bộ thanh toán phí gửi xe định kỳ thông qua hệ thống BKPay.
UC006	Kiểm tra và điều hướng trạng thái bãi xe	Hệ thống thu thập dữ liệu từ cảm biến và IoT Gateway để hiển thị trạng thái bãi xe (còn chỗ, gần đầy, hết chỗ) và hỗ trợ điều hướng.
UC007	Cấu hình chính sách giá và quyền lợi gửi xe	Quản trị viên thiết lập hoặc điều chỉnh chính sách giá và quyền lợi gửi xe cho từng nhóm người dùng.
UC008	Thống kê và xuất báo cáo	Quản trị viên hoặc nhân viên xem và xuất báo cáo thống kê về lượt gửi xe, doanh thu và tình trạng bãi xe.
UC009	Giám sát và đồng bộ dữ liệu	Hệ thống giám sát trạng thái các cảm biến, gateway và đồng bộ dữ liệu với HCMUT DAT-CORE để đảm bảo tính nhất quán.
UC010	Xử lý sự cố tại chỗ	Nhân viên tiếp nhận phản ánh sự cố từ người dùng (ví dụ: mất thẻ, lỗi cổng, lỗi thanh toán), ghi nhận sự cố vào hệ thống và gửi thông báo đến quản trị viên để kiểm tra và xử lý.

1.3.2.1 Bảng mô tả usecase Đăng nhập qua SSO

ID Use-case	UC001
Name Use-case	Đăng nhập qua SSO
Actors	Người dùng nội bộ, Nhân viên, Quản trị viên, HCMUT_SSO (Dịch vụ xác thực)
Description	Người dùng thực hiện đăng nhập vào hệ thống quản lý bãi đỗ xe thông minh thông qua dịch vụ xác thực HCMUT_SSO. Sau khi xác thực thành công, hệ thống cho phép người dùng truy cập các chức năng tương ứng với vai trò của mình.
Trigger	Người dùng chọn nút “Đăng nhập qua SSO” trên giao diện hệ thống.
Preconditions	1. Người dùng thuộc một trong các nhóm được phép truy cập hệ thống: người dùng nội bộ, nhân viên hoặc quản trị viên. 2. Người dùng đã truy cập vào giao diện hệ thống quản lý bãi đỗ xe. 3. Người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống. 4. Dịch vụ HCMUT_SSO đang hoạt động bình thường.
Post conditions	1. Người dùng được xác thực thành công bởi HCMUT_SSO. 2. Hệ thống tạo phiên đăng nhập cho người dùng. 3. Người dùng được cấp quyền truy cập theo vai trò của mình (người dùng nội bộ, nhân viên hoặc quản trị viên).
Normal flow	1. Người dùng chọn chức năng “Đăng nhập qua SSO”. 2. Hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang xác thực của HCMUT_SSO. 3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập của tài khoản trường. 4. HCMUT_SSO kiểm tra tính hợp lệ của thông tin xác thực. 5. Nếu xác thực thành công, HCMUT_SSO trả kết quả xác thực về hệ thống. 6. Hệ thống tạo phiên đăng nhập cho người dùng. 7. Hệ thống chuyển người dùng đến giao diện chức năng phù hợp với vai trò của họ.
Alternative flow	Ở bước 3, nếu người dùng chọn “Quên mật khẩu”, hệ thống chuyển người dùng sang chức năng khôi phục mật khẩu của HCMUT_SSO. Ở bước 7, tùy theo vai trò người dùng: - Người dùng nội bộ được chuyển đến giao diện các chức năng cá nhân. - Nhân viên được chuyển đến giao diện vận hành bãi xe. - Quản trị viên được chuyển đến giao diện quản trị hệ thống.
Exception flow	Ở bước 4, nếu thông tin đăng nhập không hợp lệ: - HCMUT_SSO thông báo lỗi xác thực. - Người dùng được yêu cầu nhập lại thông tin đăng nhập.

1.3.2.2 Bảng mô tả usecase Quẹt thẻ nội bộ

ID Use-case	UC002
Name Use-case	Quẹt thẻ nội bộ (Internal Card Check-in / Check-out)
Actors	Người dùng nội bộ, Hệ thống IoT (IoT Gateway, Đầu đọc thẻ RFID, camera, Barrier), HCMUT_DATACORE.
Description	Hỗ trợ kiểm soát ra vào tự động bằng cách ghi nhận và xác thực thông tin xe của người dùng nội bộ (sinh viên, cán bộ) qua thẻ định danh đã được tích hợp thông tin người sử dụng trên hệ thống HCMUT_DATACORE.
Trigger	Người dùng nội bộ quẹt thẻ định danh của mình vào đầu đọc RFID tại trạm kiểm soát (cổng vào hoặc cổng ra).
Preconditions	1. Hệ thống trung tâm và các thiết bị phần cứng tại cổng (đầu đọc RFID, camera, barrier) đang hoạt động bình thường. 2. Thẻ định danh của người dùng đã được đồng bộ thông tin từ HCMUT_DATACORE và đang ở trạng thái kích hoạt. 3. Đường truyền mạng giữa cổng IoT cục bộ và hệ thống trung tâm ổn định.
Post conditions	Lượt ra/vào của người dùng được ghi nhận thành công; thanh chắn tự động đóng lại; trạng thái số chỗ trống của bãi xe được hệ thống cập nhật tự động (tăng/giảm) theo thời gian thực.
Normal flow	1. Đầu đọc thẻ RFID tại cổng IoT cục bộ nhận mã thẻ và truyền dữ liệu về hệ thống trung tâm. 2. Camera tại cổng đồng thời chụp lại hình ảnh biển số xe và người điều khiển. 3. Hệ thống đối chiếu mã thẻ với dữ liệu từ HCMUT_DATACORE để xác thực quyền hạn ra vào của người dùng. 4. Nếu là lượt vào: Hệ thống khởi tạo một phiên gửi xe mới, liên kết mã thẻ với thời gian vào và biển số xe vừa nhận diện được. 5. Nếu là lượt ra: Hệ thống truy xuất phiên gửi xe hiện tại của thẻ, đối chiếu biển số xe chụp lúc ra với biển số xe đã lưu lúc vào. 6. Hệ thống gửi lệnh qua IoT Gateway để mở thanh chắn (barrier) cho phương tiện di chuyển. 7. Sau khi xe đi qua, hệ thống ghi nhận đầy đủ giao dịch vào cơ sở dữ liệu để phục vụ truy vết và báo cáo.

Exception flow	1. Thẻ không hợp lệ / không có quyền trên HCMUT_DATACORE: Hệ thống hiển thị thông báo từ chối trên màn hình LED tại cổng, phát âm thanh cảnh báo và barrier không mở. 2. Không nhận diện được biển số (camera lóa, khuất): Hệ thống cảnh báo lỗi đọc camera. Hệ thống báo động để nhân viên xử lý sự cố tại chỗ (UC10) kiểm tra hình ảnh thực tế và nhập biển số thủ công vào hệ thống để tiếp tục quy trình. 3. Biển số ra không khớp biển số vào: Barrier không mở. Hệ thống báo động để nhân viên xử lý sự cố tại chỗ (UC10) ra đối chiếu giấy tờ xe thủ công. 4. Mất kết nối mạng: Cổng IoT chuyển sang chế độ offline, cho phép mở barrier dựa trên danh sách thẻ hợp lệ (whitelist) đã được lưu sẵn cục bộ tại cổng và lưu trữ dữ liệu lượt vào/ra để tự động đồng bộ lên hệ thống trung tâm khi có mạng trở lại.
-----------------------	---

1.3.2.3 Bảng mô tả usecase Quẹt thẻ vắng lai

ID Use-case	UC003
Name Use-case	Quẹt thẻ vắng lai (Visitor Card Check-in).
Actors	Nhân viên vận hành bãi xe, Khách vắng lai, Hệ thống IoT (Đầu đọc thẻ RFID, Camera, Barrier).
Description	Nhân viên bãi xe sử dụng thẻ vắng lai (thẻ RFID dùng chung của bãi) để phát cho khách lúc vào, ghi nhận hình ảnh/biển số xe. Khi khách ra, nhân viên thu lại thẻ, hệ thống đối chiếu biển số để nhân viên thu tiền trực tiếp. Quá trình này tạo ra một phiên đỗ xe tạm thời, không yêu cầu thiết lập tài khoản cá nhân.
Trigger	- Lượt vào: Nhân viên quẹt một thẻ vắng lai trống vào đầu đọc để phát cho khách. - Lượt ra: Nhân viên nhận lại thẻ từ khách và quẹt vào đầu đọc để kiểm tra.
Preconditions	1. Hệ thống hoạt động bình thường. 2. Nhân viên trực cổng có sẵn danh sách thẻ vắng lai trống (chưa gắn với xe nào đang trong bãi).
Post conditions	Phiên đỗ xe của khách vắng lai hoàn tất và được lưu lại lịch sử (giờ vào/ra, ảnh, biển số) vào CSDL để phục vụ truy vết. Thẻ vắng lai được thu hồi để tái sử dụng. Nhân viên đã thu được tiền mặt.

Normal flow	Luồng vào (Check-in): 1. Nhân viên quét thẻ vắng lai vào đầu đọc. 2. Camera tự động chụp biển số và hình ảnh người lái xe. 3. Hệ thống tạo một "phiên đỗ xe tạm", gắn mã thẻ với hình ảnh/ biển số vừa chụp và lưu giữ vào. (Không lưu thông tin định danh nào khác). 4. Nhân viên đưa thẻ cho khách vắng lai và khách lái xe vào bãi sau đó hệ thống mở barrier. Luồng ra (Check-out): 5. Khách ra cổng và trả lại thẻ cho nhân viên. 6. Nhân viên quét thẻ vào đầu đọc. 7. Camera chụp hình ảnh/ biển số lúc ra. 8. Hệ thống hiển thị hình ảnh/ biển số lúc vào và lúc ra lên màn hình của nhân viên để đối chiếu, đồng thời tính toán phí gửi xe dựa trên thời gian đỗ. 9. Nhân viên thu tiền mặt trực tiếp từ khách và bấm xác nhận hoàn tất trên phần mềm. 10. Hệ thống kết thúc "phiên đỗ xe tạm", reset thẻ về trạng thái trống và mở barrier cho khách ra.
Exception flow	1. Biển số ra không khớp biển số vào: Hệ thống cảnh báo đỏ trên màn hình, barrier không mở. Nhân viên yêu cầu khách xuất trình giấy tờ xe để xử lý thủ công (kích hoạt UC10: Xử lý sự cố tại chỗ). 2. Khách làm mất thẻ (Lượt ra): Nhân viên yêu cầu khách cung cấp biển số xe, nhân viên tìm kiếm thủ công trên phần mềm để lấy thông tin lượt vào. Hệ thống tính phí đỗ xe + phí phạt mất thẻ. Nhân viên thu tiền, bấm mở barrier thủ công và hệ thống đánh dấu thẻ bị mất là "Đã khóa". 3. Camera không đọc được biển số: Nhân viên chủ động gõ biển số bằng tay vào phần mềm hệ thống để điền khuyết dữ liệu rồi mới cho xe qua.

1.3.2.4 Bảng mô tả usecase Thanh toán tại chỗ

ID Use-case	UC004
Name Use-case	Thanh toán tại chỗ
Actors	Người dùng nội bộ, khách vãng lai, nhân viên,
Description	Người dùng thanh toán phí gửi xe trực tiếp tại bãi xe khi rời bãi. Hệ thống tính phí dựa trên thông tin phiên gửi xe và chính sách giá hiện hành.
Trigger	Người dùng quét thẻ tại cổng ra của bãi xe.
Preconditions	1. Người dùng đã có một phiên gửi xe hợp lệ trong hệ thống. 2. Thông tin phiên gửi xe đã được ghi nhận khi vào bãi. 3. Hệ thống có thể truy xuất dữ liệu phiên gửi xe. 4. Dịch vụ HCMUT_SSO đang hoạt động bình thường.
Post conditions	1. Phí gửi xe được thanh toán thành công. 2. Phiên gửi xe được đóng trong hệ thống. 3. Cổng ra được mở cho phép người dùng rời bãi xe. 4. Thông tin giao dịch được lưu vào hệ thống để phục vụ thống kê và báo cáo.
Normal flow	1. Người dùng quét thẻ tại cổng ra của bãi xe. 2. Hệ thống xác định phiên gửi xe tương ứng với thẻ. 3. Hệ thống tính phí gửi xe dựa trên: - Thời điểm vào bãi - Thời điểm ra bãi - hình sách giá hiện hành. 4. Hệ thống hiển thị số tiền cần thanh toán. 5. Người dùng thực hiện thanh toán tiền tại chỗ. 6. Nhân viên bãi xe xác nhận thanh toán trong hệ thống. 7. Hệ thống đóng phiên gửi xe. 8. Cổng ra được mở để người dùng rời bãi.
Alternative flow	Alternative 1: Người dùng nội bộ có gói trả trước. 1. Hệ thống phát hiện người dùng có gói gửi xe trả trước còn hiệu lực. 2. Hệ thống không yêu cầu thanh toán. 3. Phiên gửi xe được đóng. 4. Cổng ra được mở. Alternative 2: Thanh toán bằng phương thức điện tử tại quầy. 1. Người dùng chọn thanh toán bằng QR. 2. Hệ thống xác nhận giao dịch thành công. 3. Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán. 4. Cổng ra được mở.



Exception flow	Exception 1: Không tìm thấy phiên gửi xe. 1. Hệ thống không tìm thấy phiên gửi xe tương ứng với thẻ. 2. Hệ thống thông báo lỗi cho nhân viên bãi xe. 3. Nhân viên thực hiện xử lý sự cố tại chỗ.
----------------	--

1.3.2.5 Bảng mô tả usecase Thanh toán trả trước

ID Use-case	UC005
Name Use-case	Thanh toán trả trước
Actors	Người dùng nội bộ, BKPay, HCMUT DataCore
Description	Tính năng cho phép người dùng nội bộ đăng ký hoặc gia hạn gói gửi xe trả trước theo chu kỳ. Sau đó thực hiện thanh toán thông qua BKPay, hệ thống xác thực và kích hoạt gói gửi xe cho tài khoản người dùng.
Trigger	Người dùng chọn "Gửi xe trả trước" trên hệ thống.
Preconditions	1. Người dùng đã đăng nhập hệ thống thành công thông qua HCMUT SSO. 2. Người dùng có thẻ id nội bộ (thẻ sinh viên, ...) 3. Hệ thống BKPay đang hoạt động.
Post conditions	1. Gói gửi xe trả trước được kích hoạt hoặc gia hạn cho người dùng. 2. Thông tin thanh toán được lưu vào hệ thống. 3. Người dùng có thể sử dụng thẻ nội bộ để gửi xe trong thời gian gói còn hiệu lực.
Normal flow	1. Người dùng chọn chức năng "Gửi xe trả trước". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các gói gửi xe trả trước (ví dụ: gói tuần, gói tháng, gói học kỳ, ...). 3. Người dùng chọn một gói gửi xe phù hợp. 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của gói (thời hạn, giá tiền, quyền lợi) và tùy chọn "Đăng ký" hoặc "Gia hạn". 5. Người dùng chọn "Đăng ký" và hệ thống hiện tùy chọn "Xác nhận" hoặc "Hủy". 6. Sau khi người dùng chọn xác nhận, hệ thống gửi yêu cầu thanh toán đến BKPay. 7. BKPay hiển thị giao diện thanh toán cho người dùng. 8. Người dùng thực hiện thanh toán trên BKPay. 9. BKPay gửi kết quả thanh toán về hệ thống. 10. Hệ thống xác thực thành công và kích hoạt gói gửi xe cho tài khoản người dùng. 11. Hệ thống thông báo thanh toán thành công.

Alternative flow	Alternative 1: Gia hạn khi gói hiện tại vẫn còn hiệu lực. 1. Người dùng chọn gói bất kỳ và nhấn "Gia hạn". 2. Hệ thống hỏi người dùng có muốn gia hạn bằng gói này hay không và người dùng chọn "Xác nhận". 3. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống cộng thêm thời gian gói mới vào thời hạn hiện tại. Alternative 2: Người dùng đăng ký 1 gói khác khi gói hiện tại đang còn hiệu lực. 1. Người dùng chọn 1 gói và ấn "Đăng ký". 2. Hệ thống gửi thông báo lên màn hình "Gói hiện tại vẫn đang còn hiệu lực, hãy gia hạn !" khoảng 3 giây thì biến mất. 3. Người dùng chọn "Gia hạn" hoặc thoát khỏi hệ thống. Alternative 3: Người dùng hủy giao dịch thanh toán. 1. Trong bước thanh toán, người dùng chọn hủy giao dịch trên BKPay. 2. BKPay gửi trạng thái hủy về hệ thống. 3. Hệ thống hủy yêu cầu thanh toán và hiện thông báo thanh toán thất bại.
Exception flow	Exception 1: Thanh toán thất bại. 1. BKPay không thể xử lý giao dịch thanh toán(có thể do ứng dụng ngân hàng bị lỗi, tình trạng kết nối mạng hoặc do hệ thống BKPay). 2. BKPay gửi trạng thái thất bại về hệ thống. 3. Hệ thống hiển thị thông báo thanh toán thất bại cho người dùng. Exception 2: Không kết nối được BKPay. 1. Hệ thống không thể gửi yêu cầu thanh toán đến BKPay. 2. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng thử lại sau.

1.3.2.6 Bảng mô tả usecase Kiểm tra và điều hướng trạng thái bãi xe

ID Use-case	UC006
Name Use-case	Kiểm tra và điều hướng trạng thái bãi xe
Actors	Primary actors: Người dùng nội bộ, Khách vãng lai, Nhân viên. Secondary actor: IoT Gateway.
Description	Use case này cho phép người dùng hoặc nhân viên kiểm tra trạng thái hiện tại của bãi xe và nhận hướng dẫn đến khu vực đỗ phù hợp. Hệ thống thu thập dữ liệu từ các cảm biến thông qua IoT Gateway, xác định số chỗ trống tại từng khu vực, phân loại trạng thái của bãi xe, sau đó hiển thị thông tin và điều hướng đến khu vực còn chỗ hoặc khu vực thay thế phù hợp. Chức năng này hỗ trợ mục tiêu quản lý bãi xe gần thời gian thực và giảm thời gian tìm chỗ đỗ.
Trigger	Người dùng hoặc nhân viên yêu cầu xem trạng thái bãi xe, hoặc hệ thống nhận được dữ liệu cập nhật mới từ IoT Gateway.
Preconditions	1. Hệ thống Smart Parking đang hoạt động bình thường. 2. Sơ đồ bãi xe, khu vực đỗ xe và quy tắc phân loại trạng thái đã được cấu hình trong hệ thống. 3. IoT Gateway có thể gửi dữ liệu cảm biến, hoặc hệ thống vẫn còn dữ liệu gần nhất còn hiệu lực để sử dụng tạm thời. 4. Thiết bị hiển thị trạng thái như bảng điện tử, kiosk hoặc giao diện người dùng có thể truy cập được.
Post conditions	1. Trạng thái bãi xe được cập nhật và hiển thị trên hệ thống. 2. Người dùng hoặc nhân viên nhận được thông tin về khu vực còn chỗ hoặc khu vực thay thế phù hợp. 3. Hệ thống lưu lại bản ghi cập nhật trạng thái và cảnh báo nếu phát hiện dữ liệu bất thường hoặc lỗi đồng bộ.

Normal flow	1. IoT Gateway gửi dữ liệu trạng thái từ các cảm biến chỗ đỗ về hệ thống. 2. Hệ thống tiếp nhận dữ liệu và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhận được. 3. Hệ thống tổng hợp số chỗ trống theo từng khu vực của bãi xe. 4. Hệ thống xác định trạng thái của từng khu vực, ví dụ còn chỗ, gần đầy hoặc hết chỗ. 5. Người dùng hoặc nhân viên truy cập chức năng kiểm tra trạng thái bãi xe. 6. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại của các khu vực trong bãi xe. 7. Hệ thống xác định khu vực phù hợp dựa trên số chỗ trống hiện có và loại người dùng. 8. Hệ thống hiển thị hướng dẫn đến khu vực đỗ phù hợp cho người dùng hoặc nhân viên. 9. Người dùng hoặc nhân viên tiếp nhận thông tin điều hướng và thực hiện di chuyển theo hướng dẫn.
Alternative flow	A1. Tại bước 7, nếu khu vực ưu tiên cho loại người dùng đó gần đầy, hệ thống đề xuất khu vực thay thế còn nhiều chỗ hơn. A2. Tại bước 5, nếu nhân viên truy cập chức năng giám sát, hệ thống hiển thị trạng thái chi tiết hơn theo từng khu hoặc từng cụm cảm biến thay vì chỉ hiển thị thông tin tổng quát. A3. Tại bước 8, nếu người dùng chỉ xem thông tin trên bảng điện tử tại cổng, hệ thống chỉ hiển thị khu vực đề xuất và chỉ dẫn ngắn gọn thay vì hiển thị bản đồ chi tiết. A4. Tại bước 7, nếu người dùng thuộc nhóm có quyền lợi gửi xe riêng theo chính sách hệ thống, hệ thống ưu tiên điều hướng đến khu vực tương ứng nếu khu đó còn chỗ.
Exception flow	E1. Tại bước 2, nếu dữ liệu từ IoT Gateway không hợp lệ hoặc thiếu dữ liệu từ một số cảm biến, hệ thống đánh dấu khu vực liên quan là không xác định và gửi cảnh báo cho nhân viên. E2. Tại bước 1, nếu IoT Gateway mất kết nối, hệ thống sử dụng dữ liệu gần nhất còn hiệu lực để hiển thị tạm thời và kèm theo cảnh báo rằng dữ liệu có thể bị trễ. E3. Tại bước 7, nếu toàn bộ bãi xe đã đầy, hệ thống hiển thị trạng thái hết chỗ và không đưa ra điều hướng vào khu vực đỗ xe. E4. Tại bước 6, nếu giao diện hiển thị hoặc bảng điện tử không phản hồi, hệ thống ghi log lỗi và thông báo cho nhân viên kiểm tra thiết bị. E5. Tại bước 3, nếu dữ liệu tổng hợp giữa các cảm biến không nhất quán, hệ thống không thực hiện điều hướng tự động cho khu vực đó và chuyển cảnh báo đến nhân viên để xác minh.



1.3.2.7 Bảng mô tả usecase Cấu hình chính sách giá và quyền lợi gửi xe

ID Use-case	UC007
Name use-case	Cấu Hình Chính Sách Giá & Quyền Lợi Gửi Xe
Actors	Quản trị viên
Description	Cho phép Quản trị viên điều chỉnh và xem xét các chính sách giá và quyền lợi gửi xe (áp dụng cho Người dùng nội bộ và Khách vắng lai).
Trigger	Quản trị viên nhấn nút “Cấu Hình Chính Sách Giá” trên Dashboard quản trị.
Preconditions	Hệ thống đang hoạt động. Quản trị viên đã đăng nhập thành công qua SSO.
Post conditions	Chính sách giá mới được lưu trong cơ sở dữ liệu. Các phiên gửi xe mới sẽ áp dụng chính sách vừa cập nhật. Thay đổi được ghi nhận trong hệ thống.
Normal flow	1. Hệ thống hiển thị danh sách chính sách giá hiện tại. 2. Quản trị viên chọn loại người dùng (Người dùng nội bộ hoặc Khách vắng lai). 3. Quản trị viên chỉnh sửa các thông số: giá theo giờ, phút miễn phí, mức giảm giá (nếu có). 4. Quản trị viên nhấn nút “Lưu”. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. 6. Hệ thống cập nhật chính sách vào cơ sở dữ liệu. 7. Hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi cấu hình. 8. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.
Exception flow	E1 – Dữ liệu không hợp lệ: Nếu Quản trị viên nhập giá trị không hợp lệ (ví dụ: giá âm, phần trăm giảm giá vượt quá 100%), hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không lưu thay đổi. E2 – Không thể kết nối cơ sở dữ liệu: Nếu hệ thống không thể cập nhật cơ sở dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và không thay đổi cấu hình.
Alternative flow	A1 – Không có thay đổi cấu hình: Nếu sau bước 3 Quản trị viên không thay đổi bất kỳ thông tin nào của chính sách giá, khi nhấn “Lưu”, hệ thống phát hiện không có thay đổi và hiển thị thông báo “Không có thay đổi để lưu”. Use case kết thúc và dữ liệu không bị thay đổi. A2 – Hủy thao tác cấu hình: Sau bước 3, Quản trị viên quyết định không tiếp tục chỉnh sửa và chọn “Hủy” hoặc quay lại Dashboard. Hệ thống không lưu bất kỳ thay đổi nào và quay lại màn hình danh sách chính sách giá. A3 – Tiếp tục chỉnh sửa chính sách khác: Sau bước 8, nếu Quản trị viên muốn chỉnh sửa một chính sách khác, hệ thống hiển thị lại danh sách các chính sách giá. Quản trị viên chọn một chính sách khác và quy trình quay lại bước 2.

1.3.2.8 Bảng mô tả usecase Thống kê và xuất báo cáo

ID Use-case	UC008
Name Use-case	Thống kê và xuất báo cáo
Actors	Primary actors: Nhân viên, Quản trị viên.
Description	Use case này cho phép nhân viên hoặc quản trị viên xem, lọc, tổng hợp và xuất báo cáo về hoạt động của hệ thống Smart Parking. Báo cáo có thể bao gồm số lượt gửi xe, doanh thu, tình trạng sử dụng bãi xe, tỷ lệ lấp đầy, số lượng giao dịch và các chỉ số vận hành khác. Chức năng này hỗ trợ công tác giám sát, kiểm tra và quản lý hệ thống.
Trigger	Nhân viên hoặc quản trị viên chọn chức năng thống kê và xuất báo cáo trên giao diện hệ thống.
Preconditions	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. 2. Người dùng có quyền truy cập chức năng thống kê và xuất báo cáo. 3. Dữ liệu gửi xe, thanh toán và trạng thái bãi xe đã được lưu trữ trong hệ thống. 4. Hệ thống đã được cấu hình các mẫu báo cáo hoặc các tiêu chí lọc báo cáo cơ bản.
Post conditions	1. Báo cáo được hiển thị thành công trên hệ thống theo điều kiện đã chọn. 2. Nếu người dùng yêu cầu xuất báo cáo, hệ thống tạo thành công tệp báo cáo theo định dạng được chọn. 3. Hệ thống ghi nhận lịch sử xem và xuất báo cáo để phục vụ truy vết và kiểm tra sau này.

Normal flow	1. Nhân viên hoặc quản trị viên truy cập chức năng thống kê và xuất báo cáo. 2. Hệ thống hiển thị các tiêu chí lọc báo cáo như khoảng thời gian, khu vực bãi xe, loại người dùng hoặc loại báo cáo. 3. Người dùng chọn hoặc nhập các tiêu chí thống kê mong muốn. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của các tiêu chí được nhập. 5. Hệ thống truy xuất dữ liệu liên quan từ các phân hệ gửi xe, thanh toán và trạng thái bãi xe. 6. Hệ thống tổng hợp dữ liệu và tính toán các chỉ số thống kê cần thiết. 7. Hệ thống hiển thị báo cáo dưới dạng bảng, danh sách hoặc biểu đồ. 8. Người dùng kiểm tra nội dung báo cáo hiển thị trên màn hình. 9. Người dùng chọn chức năng xuất báo cáo. 10. Hệ thống yêu cầu người dùng chọn định dạng xuất tệp. 11. Người dùng chọn định dạng xuất phù hợp. 12. Hệ thống tạo tệp báo cáo và cung cấp cho người dùng tải xuống hoặc lưu trữ.
Alternative flow	A1. Tại bước 2, người dùng chọn nhanh một mẫu báo cáo có sẵn như báo cáo ngày, báo cáo tuần hoặc báo cáo tháng thay vì tự nhập đầy đủ tiêu chí. A2. Tại bước 8, người dùng chỉ xem báo cáo trên màn hình và kết thúc use case mà không thực hiện xuất tệp. A3. Tại bước 10, hệ thống cung cấp nhiều định dạng xuất như PDF hoặc Excel và người dùng chọn một định dạng phù hợp. A4. Tại bước 6, nếu người dùng là quản trị viên, hệ thống hiển thị thêm các chỉ số chi tiết hơn so với nhân viên theo quyền được cấp.
Exception flow	E1. Tại bước 4, nếu tiêu chí lọc không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại. E2. Tại bước 5, nếu không có dữ liệu phù hợp với điều kiện lọc, hệ thống thông báo không có dữ liệu và không tạo báo cáo. E3. Tại bước 5, nếu xảy ra lỗi khi truy xuất dữ liệu, hệ thống thông báo lỗi và cho phép người dùng thử lại sau. E4. Tại bước 9, nếu người dùng không có quyền xuất báo cáo, hệ thống từ chối thao tác xuất và thông báo quyền truy cập không hợp lệ. E5. Tại bước 12, nếu hệ thống không thể tạo tệp báo cáo, hệ thống thông báo lỗi xuất tệp và ghi log sự cố để kiểm tra. E6. Nếu phiên đăng nhập của người dùng hết hạn trong quá trình thao tác, hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập lại trước khi tiếp tục.



1.3.2.9 Bảng mô tả usecase Giám sát và đồng bộ dữ liệu

ID Use-case	UC009
Name Use-case	Giám sát và đồng bộ dữ liệu
Actors	Quản trị viên, HCMUT-SSO, HCMUT-DATACORE, BKPay
Description	Giúp quản trị viên theo dõi trạng thái bãi xe, lịch sử các giao dịch, lịch sử ra/vào đồng thời kiểm tra tình trạng đồng bộ dữ liệu của người dùng nội bộ cũng như khách vắng lai.
Trigger	Quản trị viên chọn phần Giám sát dữ liệu trên giao diện quản trị riêng.
Preconditions	1. Quản trị viên đăng nhập thành công vào trang quản lý hệ thống. 2. Hệ thống đang hoạt động ổn định. 3. Có kết nối Internet để gọi API đồng bộ dữ liệu.
Post conditions	Quản trị viên nắm được tình hình cụ thể của bãi xe. Đảm bảo dữ liệu, thông tin minh bạch.
Normal flow	1. Quản trị viên truy cập phần Giám sát dữ liệu trên màn hình. 2. Hệ thống gửi yêu cầu truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nội bộ và kiểm tra trạng thái đồng bộ với HCMUT-SSO, HCMUT-DATACORE và BKPay. 3. Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu gồm: số lượng chỗ còn trống, bảng ghi nhận lịch sử thanh toán và ra vào. 4. Quản trị viên tìm chi tiết thông qua nhập thông tin của người dùng nội bộ (MSSV, MSCB), hoặc thông tin thẻ tạm dành cho khách vắng lai và bấm tìm kiếm. 5. Hệ thống lọc theo thông tin chi tiết và trả về các lịch sử thanh toán, ra vào khớp với thông tin quản trị viên nhập. 6. Quản trị viên có thể nhấp vào 1 giao dịch cụ thể để xem chi tiết. 7. Quản trị viên thoát khỏi màn hình hoặc tiếp tục tra cứu.
Alternative flow	-
Exception flow	- Tại bước 5, nếu không tìm thấy thông tin: hệ thống trả về thông báo “Không tìm thấy thông tin khớp với dữ liệu nhập”. - Tại bước 2, nếu mất kết nối với các API: hệ thống thông báo “Hiện giờ không thể đồng bộ dữ liệu. Hiện thị dữ liệu gần nhất”. - Tại bước 5, nếu mất kết nối với database: hệ thống hiển thị thông báo pop-up “Lỗi truy xuất dữ liệu, vui lòng thử lại sau”.

1.3.2.10 Bảng mô tả usecase Xử lý sự cố tại chỗ

ID Use-case	UC010
Name Use-case	Xử lý sự cố tại chỗ
Actors	Nhân viên, quản trị viên
Description	Giúp nhân viên cập nhật những sự cố, lỗi lên hệ thống để quản lý, kiểm soát.
Trigger	Nhân viên chọn phần báo cáo sự cố.
Preconditions	1. Nhân viên trong ca làm đã đăng nhập thành công vào hệ thống. 2. Hệ thống đang hoạt động ổn định. 3. Có kết nối Internet để kết nối với hệ thống.
Post conditions	Hệ thống ghi nhận lỗi và tiến hành gửi yêu cầu sửa chữa đến quản trị viên nếu đó là lỗi thiết bị.
Normal flow	1. Nhân viên truy cập vào hệ thống để gửi báo cáo sự cố. 2. Nhân viên chọn loại sự cố: sự cố thiết bị (cổng, cảm biến...), sự cố tại chỗ (xe ngã đổ...). 3. Hệ thống hiện hộp thoại mô tả sự cố. 4. Nhân viên nhấn vào nút gửi sau khi đã mô tả chi tiết sự cố. 5. Hệ thống ghi nhận báo cáo vào cơ sở dữ liệu, hiển thị “Gửi yêu cầu thành công”.
Alternative flow	-
Exception flow	- Tại bước 5, nếu gửi không thành công, hệ thống sẽ hiện thị thông báo “Gửi yêu cầu thất bại, vui lòng thử lại sau” và giữ nguyên thông tin điền của nhân viên.

2 Task 2

2.1 Sequence diagrams

2.1.1 Sequence diagrams cho usecase Đăng nhập qua SSO



Hình 2: *Sequence diagrams cho usecase Đăng nhập qua SSO*



2.1.2 Sequence diagrams cho usecase Quẹt thẻ nội bộ



2.1.3 Sequence diagrams cho usecase Quẹt thẻ vãng lai



2.1.4 Sequence diagrams cho usecase Thanh toán tại chỗ



2.1.5 Sequence diagrams cho usecase Thanh toán trả trước



2.1.6 Sequence diagrams cho usecase Kiểm tra và điều hướng trạng thái bãi xe



2.1.7 Sequence diagrams cho usecase Cấu hình chính sách giá và quyền lợi gửi xe



2.1.8 Sequence diagrams cho usecase Thống kê và xuất báo cáo



2.1.9 Sequence diagrams cho usecase Giám sát và đồng bộ dữ liệu



2.1.10 Sequence diagrams cho usecase Xử lý sự cố tại chỗ



2.2 Activity diagrams

2.2.1 Activity diagrams cho usecase Đăng nhập qua SSO



2.2.2 Activity diagrams cho usecase Quẹt thẻ nội bộ



2.2.3 Activity diagrams cho usecase Quẹt thẻ vãng lai



2.2.4 Activity diagrams cho usecase Thanh toán tại chỗ



2.2.5 Activity diagrams cho usecase Thanh toán trả trước



2.2.6 Activity diagrams cho usecase Kiểm tra và điều hướng trạng thái bãi xe



2.2.7 Activity diagrams cho usecase Cấu hình chính sách giá và quyền lợi gửi xe



2.2.8 Activity diagrams cho usecase Thống kê và xuất báo cáo



2.2.9 Activity diagrams cho usecase Giám sát và đồng bộ dữ liệu



2.2.10 Activity diagrams cho usecase Xử lý sự cố tại chỗ



2.3 UI design: Mockup

2.3.1 Giao diện trang ...

2.3.2 Giao diện trang ...